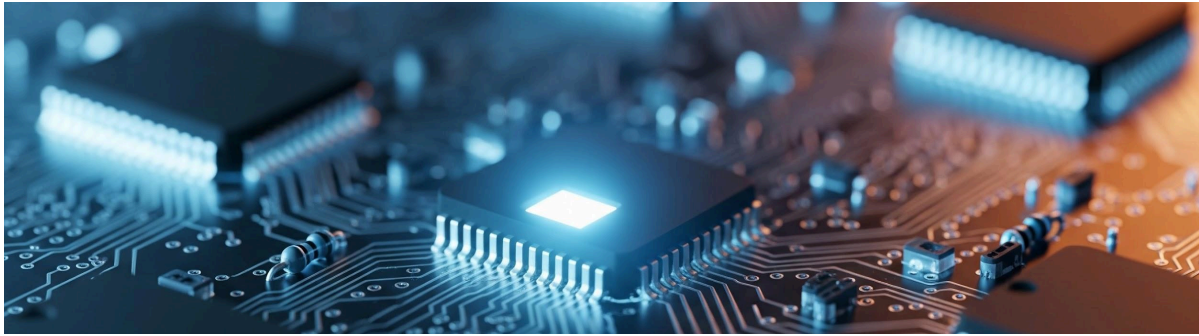




Trabajo Práctico 3

Procesamiento de Imágenes I

Integrantes

- Amanda Tardugno
- Lucas Díaz Celauro

Carrera

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial
Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura
Universidad Nacional de Rosario

22/06/2026

Trabajo Práctico 3: Cinco dados

A. Detección del reposo

Enfoque

En lugar de comparar frames consecutivos para medir el movimiento, decidimos analizar la forma de los dados. Un dado quieto, apoyado sobre la mesa y visto desde arriba, se proyecta aproximadamente como un cuadrado. En cambio, cuando se encuentra en movimiento, el desenfoque producido por el *motion blur* altera esa forma.

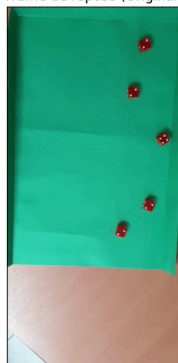
De esta manera, la detección del reposo se reduce a reconocer cuándo aparecen cinco dados con una forma estable.

El procesamiento aplicado sobre cada frame es el siguiente:

1. Se genera una máscara del fondo verde mediante un umbral en el espacio de color HSV, utilizando el rango [35, 40, 30] a [95, 255, 255].
2. La máscara se invierte, de modo que el fondo queda representado en negro y los demás elementos de la escena (principalmente los dados y la mano) quedan en blanco.
3. Se aplica una operación morfológica de clausura, con un kernel de tamaño 5, para suavizar los bordes de la máscara y cerrar pequeñas discontinuidades.
4. Se detectan los contornos externos presentes en la imagen binaria.
5. Los contornos se filtran según dos criterios:
 - Área: entre 1500 y 10 000 píxeles.
 - Factor de forma: ($c = \text{Área} / \text{Perímetro}^2$) cercano al de un cuadrado

Los contornos que cumplen estas condiciones son considerados dados. La mano se descarta porque su geometría no presenta una forma suficientemente cercana a la de un cuadrado.

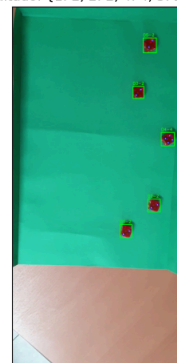
Frame de reposo (Original)



Máscara no-verde



Resultado: {1: 2, 2: 2, 4: 4, 3: 2, 5: 2}



Calibración del factor de forma

Para un cuadrado perfecto, el factor de forma tiene el siguiente valor:

$$c = 1/16 = 0.0625$$

Sin embargo, al calcular este valor sobre los datos reales, se obtuvieron resultados inferiores, generalmente comprendidos entre 0,046 y 0,052.

Esta diferencia se debe a que los contornos obtenidos a partir de una imagen binaria presentan bordes pixelados y ligeramente difusos. Como consecuencia, el perímetro calculado resulta mayor que el perímetro de un cuadrado ideal.

Debido a que el perímetro aparece elevado al cuadrado en la expresión:

$$c = \frac{\text{Área}}{\text{Perímetro}^2}$$

un aumento en el perímetro provoca una disminución significativa del factor de forma.

Por este motivo, se descartó el uso exclusivo del valor teórico y se realizó una calibración empírica utilizando las imágenes reales de los datos. La ventana final seleccionada para el factor de forma fue:

$$0.043 \leq c \leq 0.062$$

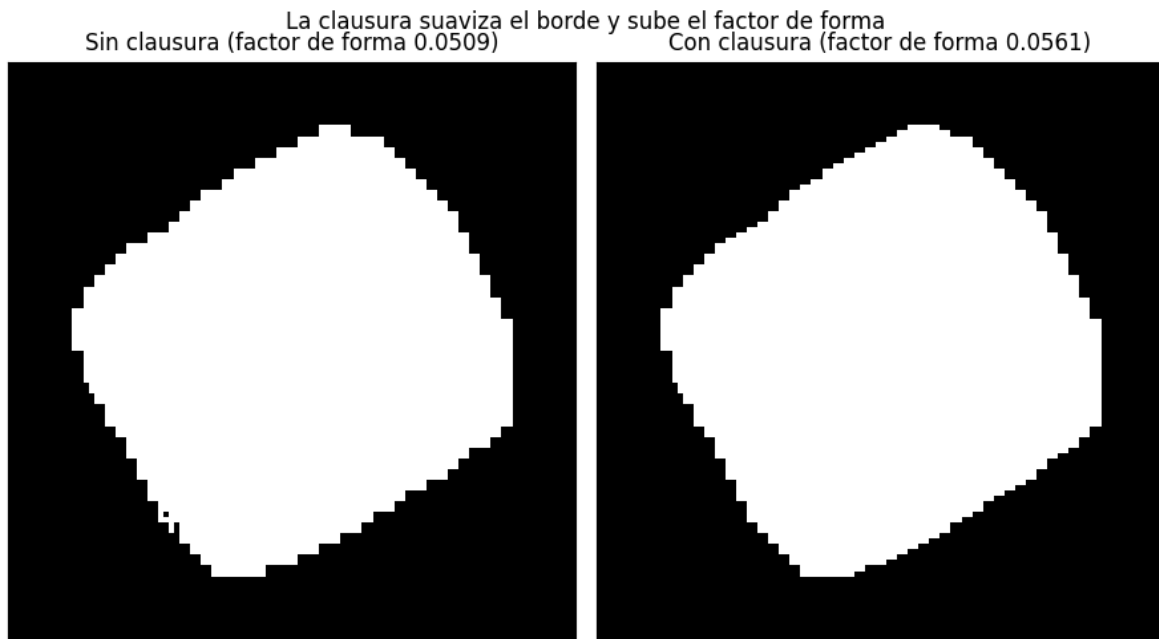
El borde rugoso y la clausura

Incluso después de calibrar la ventana del factor de forma, continuaban apareciendo frames en los que no se detectaban los cinco dados.

El problema se debía al borde rugoso de la máscara binaria, que producía un aumento artificial del perímetro de los contornos. Esto hacía que el factor de forma disminuyera y quedara fuera del intervalo establecido.

Para resolverlo, se incorporó una operación morfológica de clausura después de generar la máscara binaria. Esta operación suaviza los contornos, reduce pequeñas irregularidades y acerca la forma detectada a la de un cuadrado.

Se probaron kernels de tamaños 3 y 5. El kernel de tamaño 3 no producía una mejora suficiente, por lo que finalmente se utilizó un kernel de tamaño 5.



Robustez mediante la detección de los puntos

La detección basada únicamente en la forma resultaba inestable en algunos casos. Debido al ángulo de la cámara, los dados no siempre se proyectan como cuadrados perfectos, ya que ocasionalmente pueden observarse dos o tres de sus caras.

Además, pequeñas variaciones en el borde de la máscara alteran el perímetro calculado y, por lo tanto, el factor de forma. Esto obligaba a utilizar umbrales demasiado ajustados.

Para aumentar la robustez del método se incorporó un segundo criterio basado en la detección de los puntos blancos de los dados.

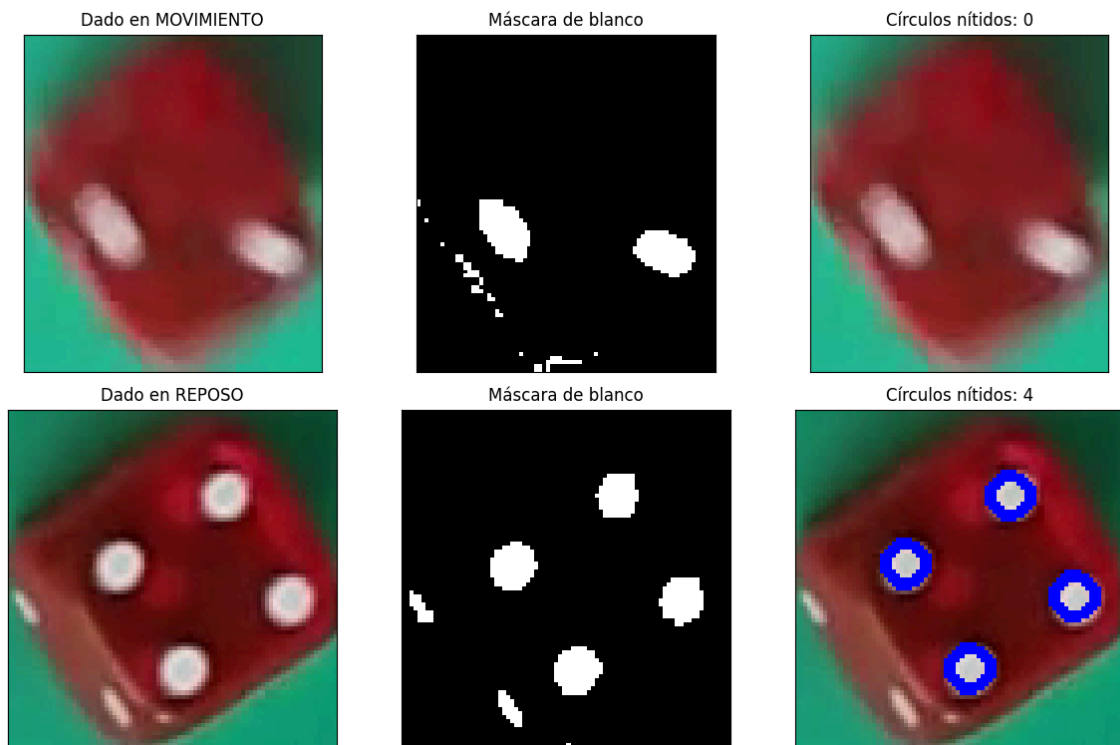
Cuando un dado está girando, sus puntos se observan borrosos o alargados debido al *motion blur*. En cambio, cuando el dado se detiene, los puntos recuperan rápidamente su forma circular y definida.

Dentro de la región correspondiente a cada dado se realizan los siguientes pasos:

1. Se convierte la región al espacio de color HSV.
2. Se genera una máscara para aislar los píxeles blancos de los puntos, utilizando:
 - Saturación baja: $S \leq 80$
 - Brillo alto: $V \geq 150$
3. La máscara obtenida se procesa con un detector de *blobs* configurado para reconocer únicamente círculos bien definidos.

Como resultado, los puntos borrosos o deformados por el movimiento no son contabilizados, mientras que los puntos de los dados detenidos sí son detectados.

Por qué usamos los puntos: en movimiento se desdibujan y no se detectan

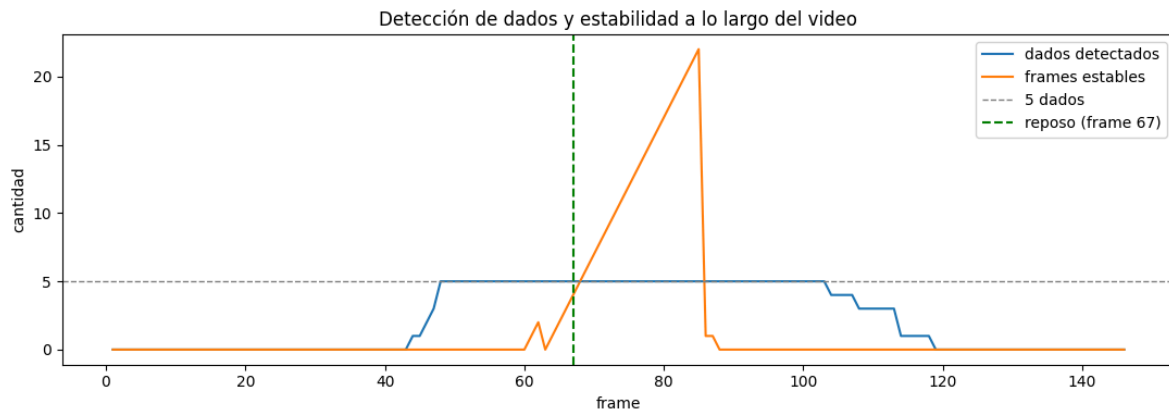


El criterio final para determinar que los dados se encuentran en reposo es el siguiente:

- Deben detectarse exactamente cinco dados.
- Cada dado debe tener al menos un punto detectado.
- La cantidad de puntos obtenida para cada dado debe mantenerse sin cambios durante cuatro frames consecutivos.

Cuando estas condiciones se cumplen, se considera que los dados se encuentran en reposo.

El siguiente gráfico representa la transición a lo largo del video tirada_3.mp4: inicialmente los dados están en movimiento, luego la cantidad de dados detectados se estabiliza en cinco y, finalmente, al mantenerse constantes las lecturas de sus puntos durante cuatro frames consecutivos, se confirma el reposo.



B. Reconocimiento de valores

Una vez detectado el reposo, el valor de cada dado se obtiene contando la cantidad de puntos presentes en su cara visible.

Para cada dado se recorta su región de interés y se aplica el mismo procedimiento utilizado durante la detección del reposo:

1. Conversión de la región al espacio de color HSV.
2. Generación de una máscara para aislar los puntos blancos.
3. Detección de los puntos mediante un detector de *blobs* circulares.
4. Conteo de los puntos encontrados.

La cantidad de círculos detectados corresponde directamente al valor del dado.



C. Video de salida

Para cada video de entrada se genera un video resultante con las detecciones obtenidas.

Cuando los dados se encuentran en reposo, cada uno aparece acompañado por:

- Su caja delimitadora o *bounding box*.
- Un identificador único.
- El valor reconocido a partir de la cantidad de puntos.

Por ejemplo, la etiqueta D1-5 indica que se trata del dado identificado como D1 y que su valor reconocido es 5.

Conclusión

El presente trabajo práctico permitió demostrar que, mediante la implementación ingeniosa de algoritmos para la detección de contornos y *blobs*, complementados con un filtrado de sus propiedades geométricas, resulta exitoso abordar el desafío de identificar el estado de reposo de los dados. También, el sistema desarrollado logra realizar el seguimiento de los objetos para preservar su identidad visual y determinar su valor numérico de forma precisa, garantizando un alto grado de robustez frente a las diversas configuraciones y dinámicas presentes en las distintas capturas analizadas.

